¡Matemáticas a 330 km/h!

¿Cómo se calcula la vuelta perfecta de un Fórmula 1?

Marco Antonio Moreno Montoya [1] Yofre H. García Gómez [1]
[1]Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas

¿Y si pudieras encontrar la vuelta perfecta… sin subirte al coche?

En una carrera se gana (o se pierde) por **décimas de segundo**. Con matemáticas y una computadora, **diseñamos la vuelta más rápida posible** de un monoplaza.

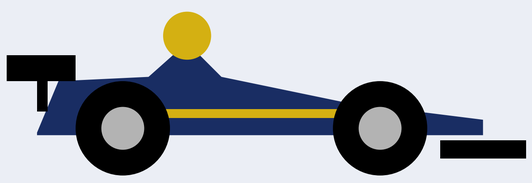
90.26 s	≈330 km/h	≈4.8 km	0
vuelta óptima calculada	velocidad máxima	longitud de la pista	pilotos humanos

El reto

En cada vuelta un piloto toma cientos de decisiones:
¿Dónde freno? ¿Cuánto acelero? ¿Por dónde paso la curva?

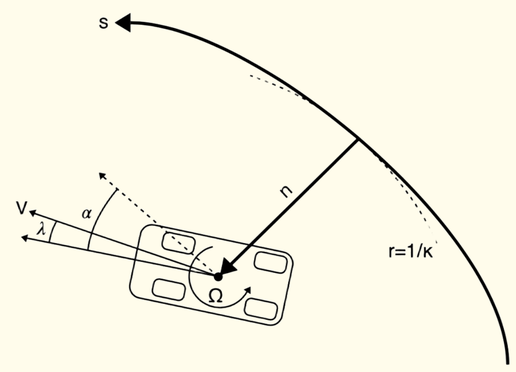
Si frenas *muy tarde* te sales de la pista; si frenas *muy pronto* pierdes tiempo. Y el coche no puede hacer cosas imposibles: tiene límites físicos.

Nuestra pregunta:
¿Podemos usar matemáticas para encontrar cómo conducir una vuelta en el **menor tiempo posible** sin pedirle al coche algo imposible?



→ mín T

Paso 1: convierte la pista en un mapa

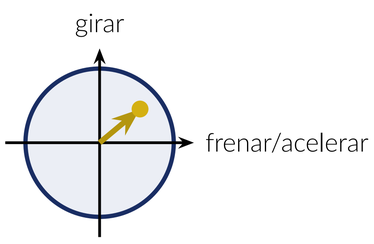


$$T = \sum \frac{\text{largo del tramo}}{\text{velocidad}} \quad \text{Tiempo de vuelta}$$

Olvidamos las coordenadas (x, y). Ahora el coche se ubica con tres datos:
s: ¿cuánto **avanzó** por la pista? n: ¿cuánto se **separó del centro**? α: ¿hacia dónde apunta respecto a la pista?

Paso 2: el coche tiene límites (¡manda la física!)

1. Agarre de neumáticos



Todo el agarre cabe en un **círculo**: si usas mucho para frenar, queda poco para girar.

2. Aerodinámica



Al ir más rápido, el aire **pega el coche al suelo**: ¡al duplicar la velocidad, cuatro veces más fuerza!

3. Potencia del motor



+ ¡No salirse de pista!

El motor no da empuje infinito y el coche debe pasar siempre **dentro de los límites del circuito**.

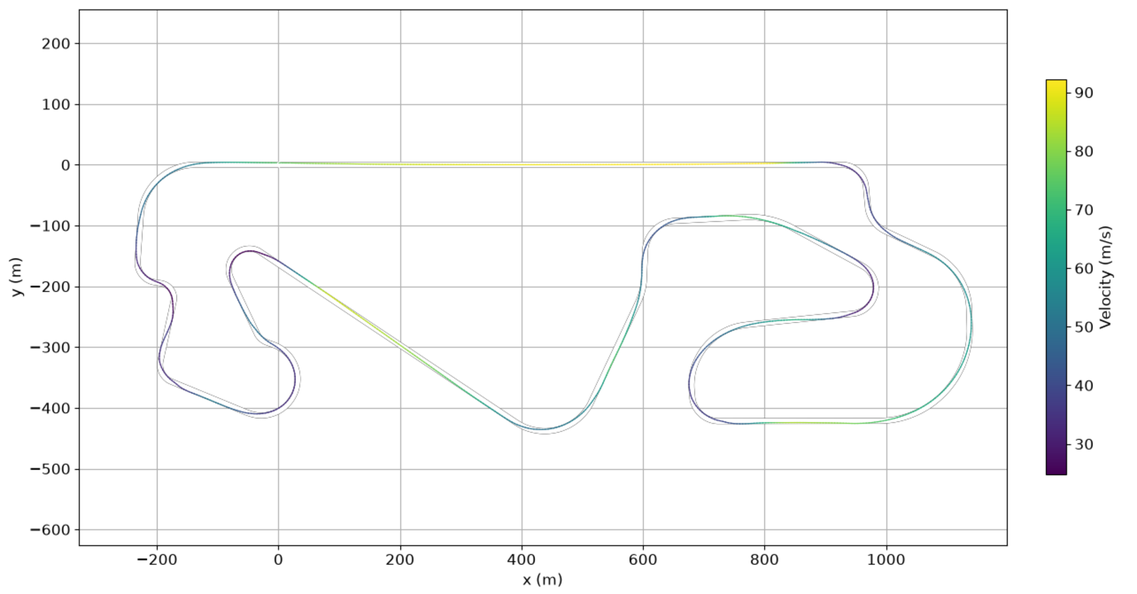
Paso 3: la computadora hace de piloto

Cortamos la pista en **miles de pedazos** ► En cada tramo escribimos las **reglas del coche** (ecuaciones)
▼
El optimizador **prueba, corrige y mejora** una y otra vez → ¡Sale la **vuelta perfecta**!

A esta técnica se le llama **control óptimo**. La computadora usa un algoritmo llamado *IPOPT* que busca, entre millones de posibilidades, la mejor.

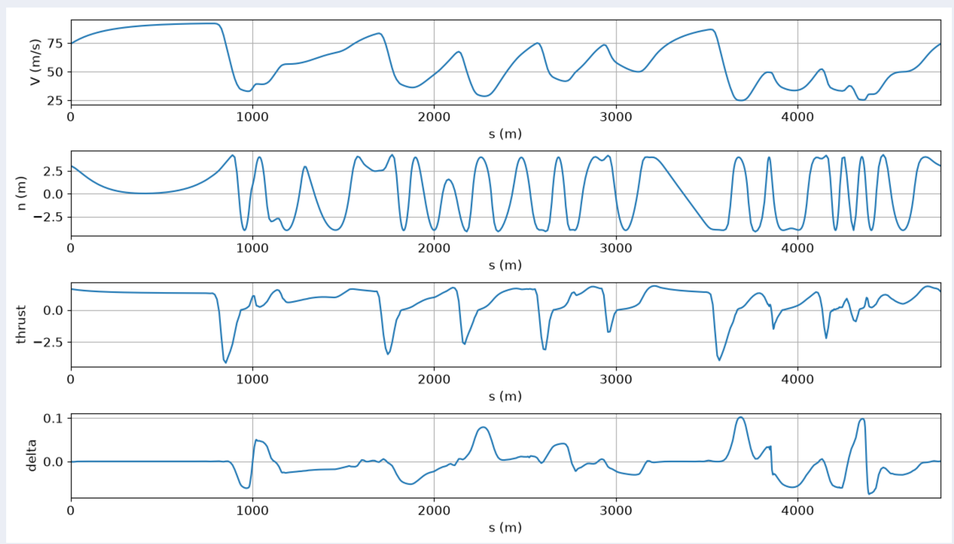
¡El resultado!

Así quedó la vuelta ideal. El color indica la **velocidad**: amarillo = rapidísimo, morado = lento.



Fíjate: el coche **frena antes de las curvas** y **acelera en las rectas**. ¡Nadie le dijo dónde! Lo encontraron las matemáticas.

Lee la gráfica y gana el reto



Arriba: **velocidad** del coche en toda la vuelta (V). Abajo: el **empuje** (negativo = frenando).

Reto del piloto: ¿dónde frena MÁS fuerte el coche?
A) Al inicio de la recta. **B)** Al final de la recta larga. **C)** A la mitad de curva.

B. La velocidad cae de ≈330 a ≈125 km/h: ¡pierde más de 200 km/h en pocos metros!

¿Qué hace un matemático?

Un matemático aplicado…

Modela el mundo real · Optimiza decisiones · Programa y simula · Analiza datos · Demuestra con lógica · Controla sistemas

Y trabaja en: Fórmula 1 y automotriz · inteligencia artificial · videojuegos · medicina · clima y energía · aeroespacial · finanzas y seguridad digital.

Trabajo apoyado por Beca SECIHTI y parte del proyecto Ciencia Básica y de Frontera SECITHI-2025 «Teoría y aplicaciones de control óptimo estocástico», clave CBF-2025-I-4436, etapa I.

¡Estudia
Matemáticas o Matemáticas Aplicadas
en la UNACH!

Conoce la carrera · Conoce al autor